

1.2 Estimación y estrategia

Web ‘Sabor del Himalaya’
Gestión de proyectos Informáticos

Equipo 6

Guillermo Guhl Arruabarrena
Daniel Gomarín Ruesga
Marcos Romero Villodres
Carlos Sobrino Martin
Javier Pozuelo Ruiz

Índice

1. Requisitos del sistema	2
2. Cálculo de los Puntos de Función de todo el Proyecto	2
2.1. Tabla ILF	3
2.2. Tabla EIF	3
2.3. Tabla EI	3
2.4. Tabla EO	4
2.5. Tabla EQ	4
2.5.1. TABLA EQ (ENTRADA)	4
2.5.2. TABLA EQ (SALIDA)	4
3. Estimación del Esfuerzo y Coste	4
4. Estrategia del Proyecto	5

1. Requisitos del sistema

A continuación se muestran los requisitos del sistema:

- **Gestión de Platos (REQ 1):** El sistema permitirá al Chef crear, leer, actualizar, categorizar y borrar platos (nombre, descripción, precio, categoría, temporada). El sistema se encargará de asignarle un identificador a los diferentes platos.
- **Gestión de Menús Diarios (REQ 2):** El sistema permitirá organizar los menús diarios al chef (entrantes, principales, postres, fecha). El sistema le asignará un identificador a cada menú diario. En el caso de no haber menú en una fecha concreta, el sistema debe informar al usuario de la situación.
- **Navegación de la carta (REQ 3):** El sistema debe permitir al usuario navegar a través de la carta.
- **Tramitación de Pedidos (REQ 4):** El sistema permitirá al cliente seleccionar platos, calcular el importe total y registrar la dirección de entrega.
- **Registro y Perfil de Usuarios (REQ 5):** Los clientes podrán registrarse y el sistema mantendrá su historial de pedidos y estado del pedido. Además el sistema ofrecerá descuentos a los clientes ya registrados y la posibilidad de modificar sus pedidos con ciertas limitaciones.
- **Interfaz de Validación de Pagos (REQ 6):** El sistema debe conectarse con un sistema externo para validar transacciones de pago.
- **Seguimiento de Pedidos (REQ 7):** Los repartidores y clientes podrán consultar y actualizar el estado de la entrega en tiempo real.
- **Seguimiento de Facturación (REQ 8):** El sistema ha de seguir el volumen de facturación diario.

2. Cálculo de los Puntos de Función de todo el Proyecto

En esta sección se muestran las diferentes tablas que se han utilizado para llevar a cabo el calculo de los Puntos de Función.

2.1. Tabla ILF

Nombre	DETs	RETs	Complejidad	PF	Requisitos
Colección Usuarios	Nombre, email, gasto_total, es_cliente_habitual, id_usuario, contraseña	1	Baja	7	REQ 5
Colección platos	id_plato, nombre_plato, descripcion, precio_plato, categoria, es_de_temporada	1	Baja	7	REQ 1
Colección pedidos	id_pedido, id_usuario, items, importe_total, estado, dir_entrega, hora_entrega, info_pago	2	Baja	7	REQ 4, REQ 7
Colección menú	id_menu, fecha, entrantes, platos_principal, postres, precio_menu	3	Baja	7	REQ 2

2.2. Tabla EIF

Nombre	DETs	RETs	Complejidad	PF	Requisitos
Sistema externo de pagos	id_usuario, num_tarjeta, clave_tarjeta, precio_pedido	1	Baja	5	REQ 6, REQ 8

2.3. Tabla EI

Nombre	DETs	FTR	Complejidad	PF	Requisitos
Alta de nuevo usuario	nombre, email, contraseña, dirección, fecha_alta, fecha_baja	1	Baja	3	REQ 5
Creación de nuevo pedido	nombre, email, contraseña, dirección, tarjeta, clave_tarjeta, selección_productos,	2	Media	4	REQ 4
Actualización de carta (Chef)	plato_a_añadir, plato_a_eliminar	2	Baja	3	REQ 1

2.4. Tabla EO

Nombre	DETs	FTR	Complejidad	PF	Requisitos
Confirmación de pago/factura	id_usuario, fecha, dirección, items_del_pedido, coste, info_pago	2	Media	5	REQ 6
Reporte de gastos por usuario	nombre, email, gasto_mensual, es_cliente_habitual, info_pedidos_mes	2	Media	5	REQ 5

2.5. Tabla EQ

La tabla de consultas externas (EQ) la vamos a separar en dos, una primera que va a representar la entrada y otra que representa la información de la salida. Es importante recalcar que hacemos esta división ya que se trata de una tabla con bastantes columnas y latex no permite introducirla

2.5.1. TABLA EQ (ENTRADA)

Nombre	DETs	FTR	Complejidad	PF	Requisitos
Consulta estado del pedido	id_pedido (en caso de estar registrado, sino se añadirían más)	0	Baja	3	REQ 7
Consulta menu diario	fecha	0	Baja	3	REQ 3, REQ 2

2.5.2. TABLA EQ (SALIDA)

Nombre	DETs	FTR	Complejidad	PF	Requisitos
Consulta estado del pedido	id_pedido, estado, hora_entrega	1	Baja	3	REQ 7
Consulta menu diario	entrantes, platos_principal, postres, precio_menu, id_menu	1	Baja	3	REQ 3, REQ 2

3. Estimación del Esfuerzo y Coste

Vamos a calcular la estimación del esfuerzo y del coste basándonos en los puntos de función previamente calculados y los siguientes ratios:

- **Ratio de productividad:** 5 horas / punto de función
- **Ratio de coste:** 50€/hora

Una vez calculados los puntos de función, nos damos cuenta de que tenemos un total de **59 puntos de función**. Luego vamos a calcular la estimación de esfuerzo y de coste.

- **Estimación de esfuerzo:** $59 \text{ PF} * 5 \text{ h/PF} = 295 \text{ horas}$
- **Estimación de coste:** $295 \text{ h} * 50 \text{ €/h} = 14750\text{€}$

4. Estrategia del Proyecto

Nuestro equipo se compone de 5 miembros y puesto que cada miembro tiene un tiempo de dedicación a la asignatura de 45 horas, el equipo dispone de un total de $45 * 5 = 225$ horas de trabajo. Previamente se ha estimado que el esfuerzo que requeriríamos para llevar a cabo este proyecto es de 295 horas. Además, esta asignatura se compone de dos ciclos:

- **Primer ciclo:** 7 semanas (70 %)
- **Segundo ciclo:** 3 semanas (30 %)

En nuestro caso vamos a dividir el esfuerzo dedicado a cada ciclo de forma proporcional, luego tendremos lo siguiente:

- **Primer ciclo:** 158 horas (70 % aprox)
- **Segundo ciclo:** 67 horas (30 % aprox)

Luego en cada ciclo vamos a llevar a cabo los siguientes requisitos:

- **Primer ciclo:** REQ 1, REQ 2, REQ 4
- **Segundo ciclo:** REQ 3, REQ 6